

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 6
Autoconsumo Fotovoltaico

**Introducción al
autoconsumo fotovoltaico**

Julio Amador Guerra
Universidad Politécnica de Madrid

Introducción al autoconsumo fotovoltaico

1. Tipos de instalaciones FV de autoconsumo
2. Tipos de autoconsumo según el destino de la energía
3. Índices energéticos de autoconsumo
4. Perfiles de consumo horario
5. Balance energético con acumulación

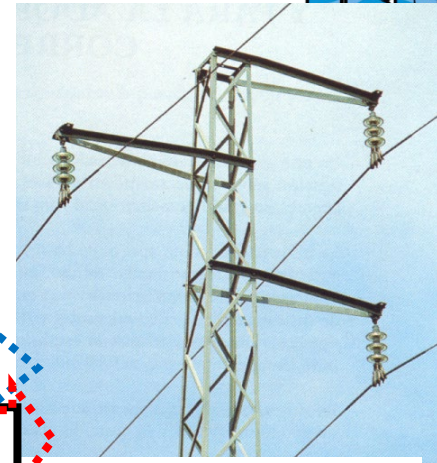
Autoconsumo Fotovoltaico

Producción fotovoltaica para consumo propio,
sólo el exceso, si existe, se vierte a la red

Inversor



Generador fotovoltaico



Red eléctrica

Opciones

✓ Propiedad del sistema FV

- ❖ Misma que el consumo
- ❖ Empresa ajena

PPA (Power Purchase Agreement)

✓ Ubicación del sistema FV

- ❖ Edificio del consumo
- ❖ Otro emplazamiento

Red eléctrica interna



Edificio/consumo

- Residencial
- Comercial
- Industrial

Nivel de tensión según la potencia

- ✓ $P \leq 15 \text{ kW} \rightarrow 1\text{F BT}$
- ✓ $P \leq 100 \text{ kW} \rightarrow 3\text{F BT}$
- ✓ $100 \text{ kW} < P \leq 10 \text{ MW} \rightarrow \text{MT}$
- ✓ $P > 10 \text{ MW} \rightarrow \text{AT}$

1F = Red monofásica

3F = Red trifásica

Tipos de instalaciones de autoconsumo FV

Residencial $P < 10 \text{ kW}$



Comercial $10 \text{ kW} \leq P \leq 50 \text{ kW}$



Industrial $P > 50 \text{ kW}$



Tipos de instalaciones de autoconsumo FV

Individual

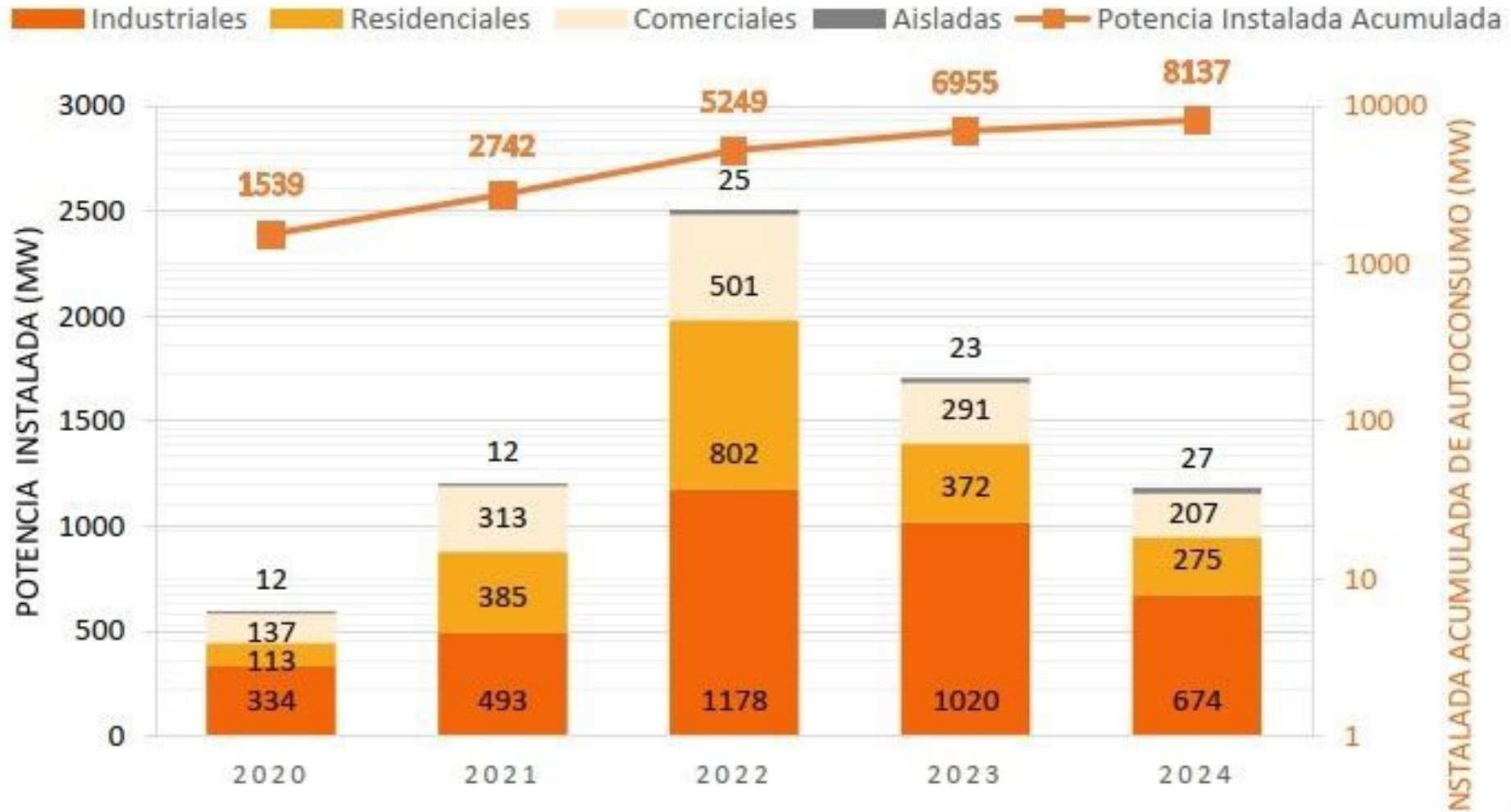


Colectivo



Tipos de instalaciones de autoconsumo FV

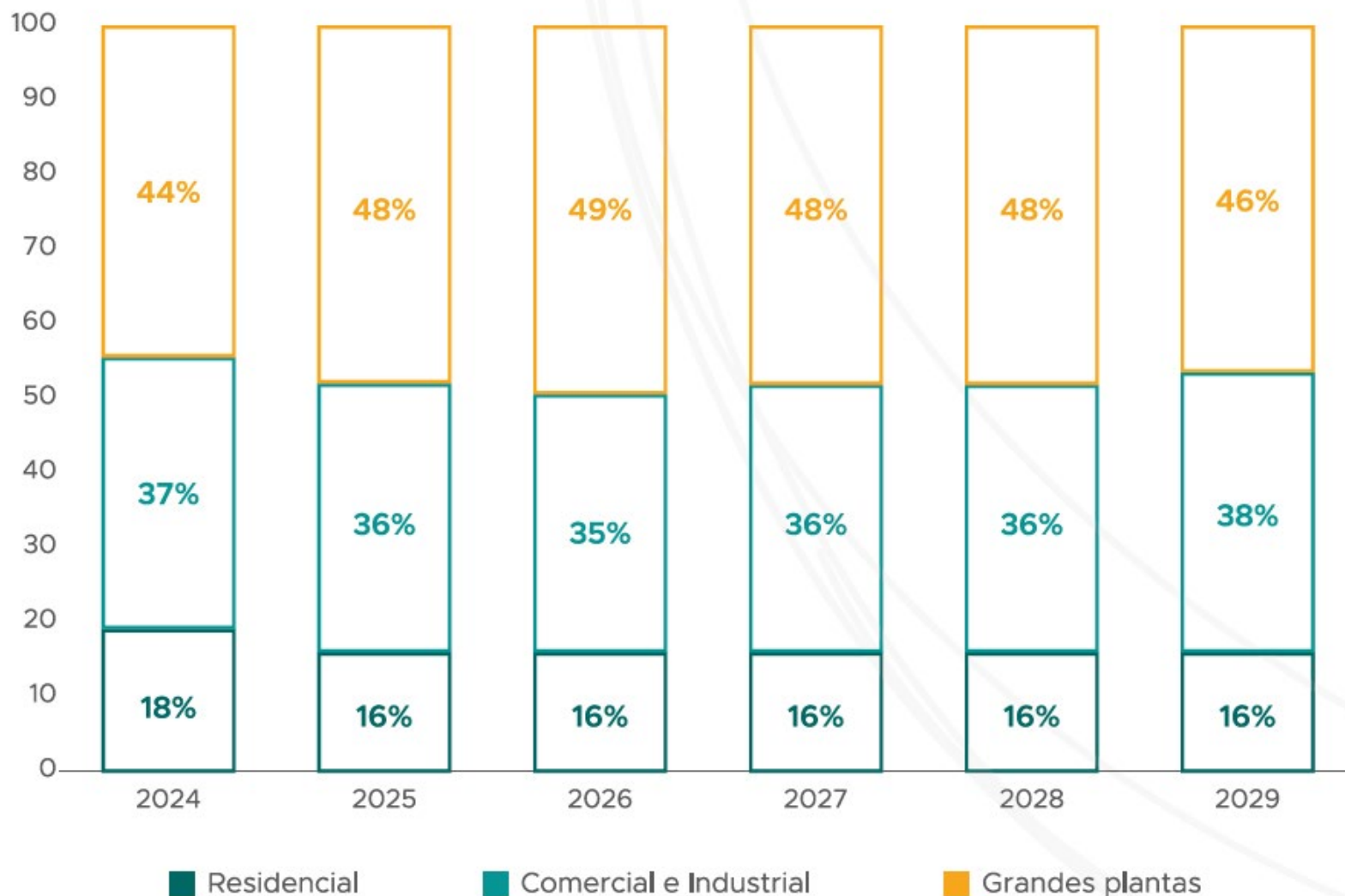
Potencia instalada por año y acumulada



Tipos de instalaciones de autoconsumo FV



Distribución de la potencia fotovoltaica en Europa



Fuente: SolarPower Europa

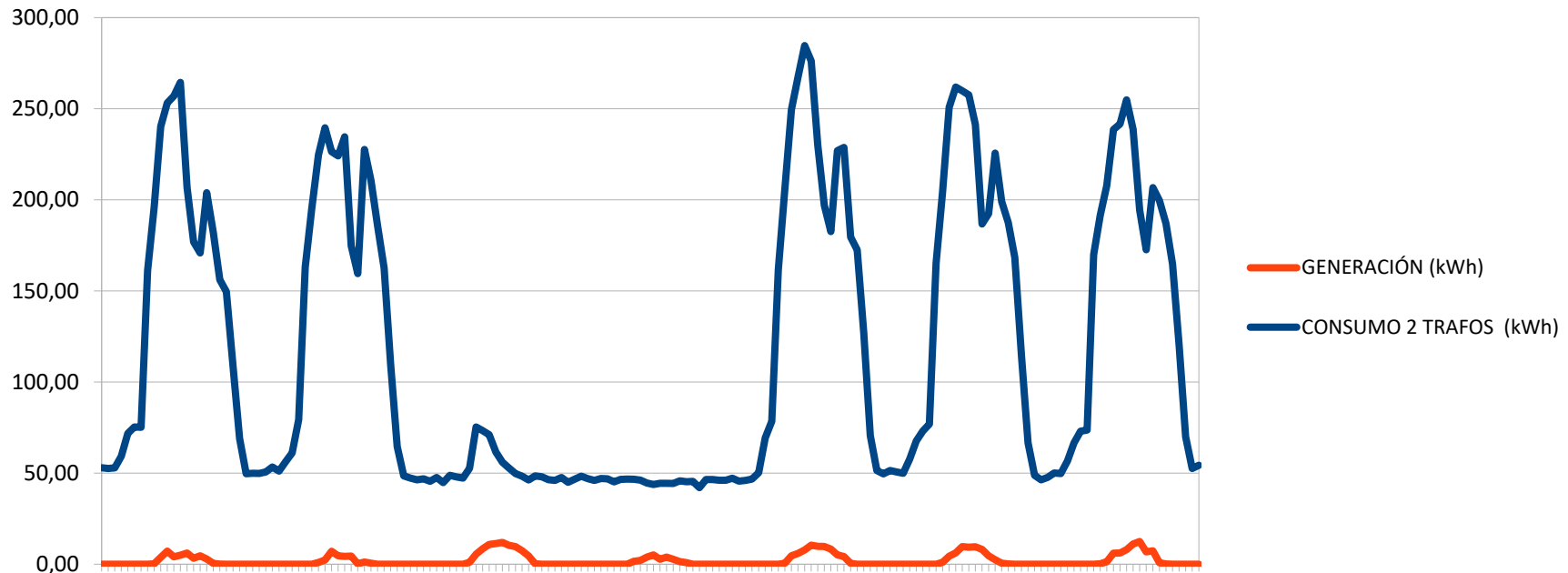
Tipos de autoconsumo fotovoltaico según el destino de la energía



Autoconsumo total = sin excedentes

La energía generada se consume íntegramente en la red interior a la que está conectada la instalación generadora

EJEMPLO: Generación fotovoltaica y demanda en la ETSIDI UPM

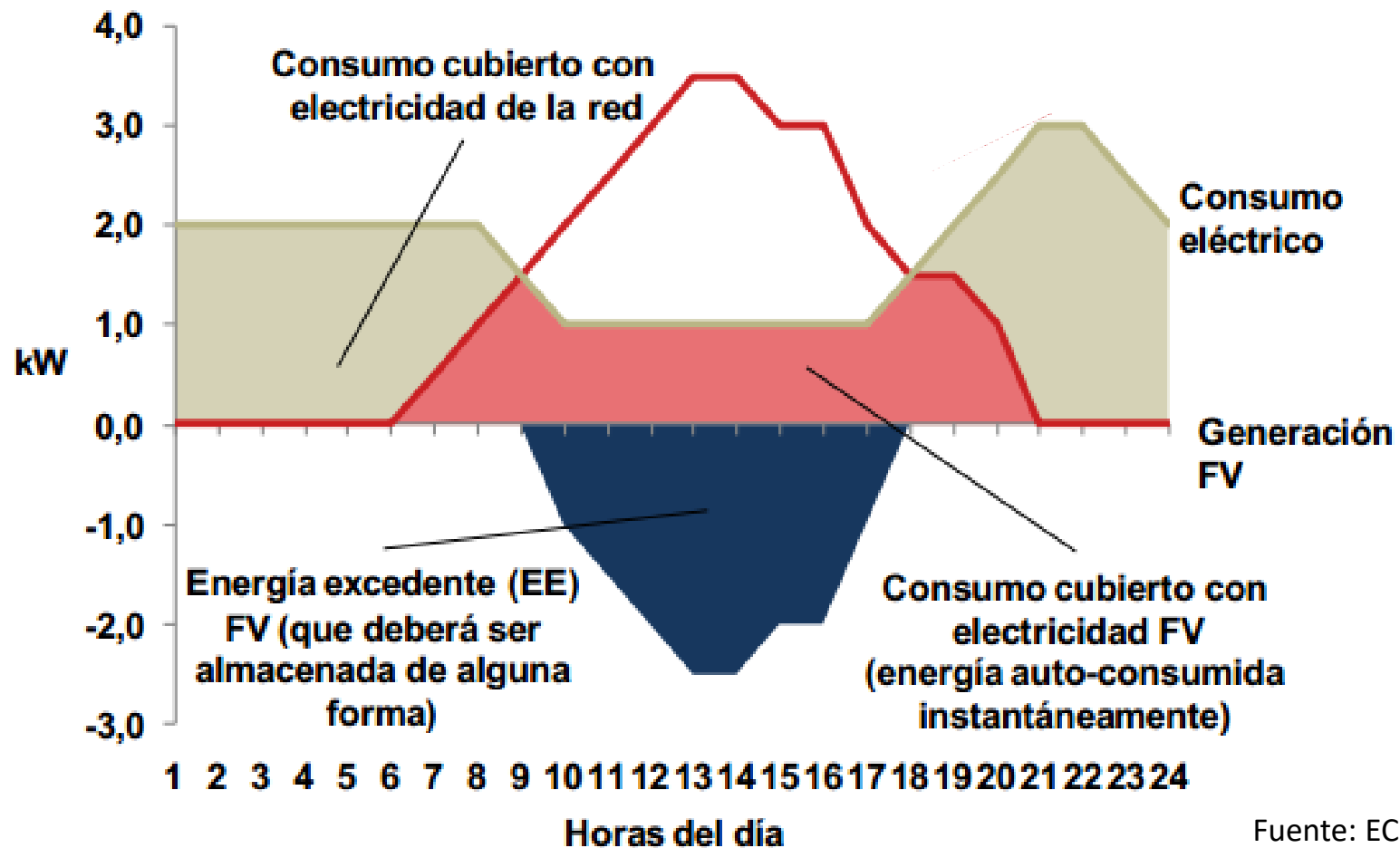


Fuente: CONERSA

Tipos de autoconsumo fotovoltaico según el destino de la energía

Autoconsumo parcial = con excedentes

Ejemplo de consumo doméstico en día laborable con cielo claro



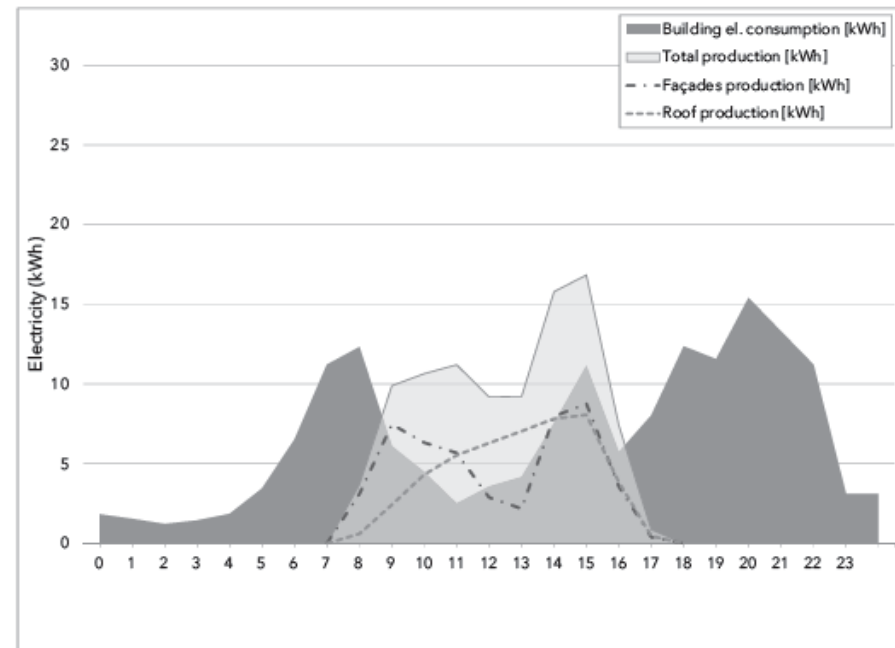
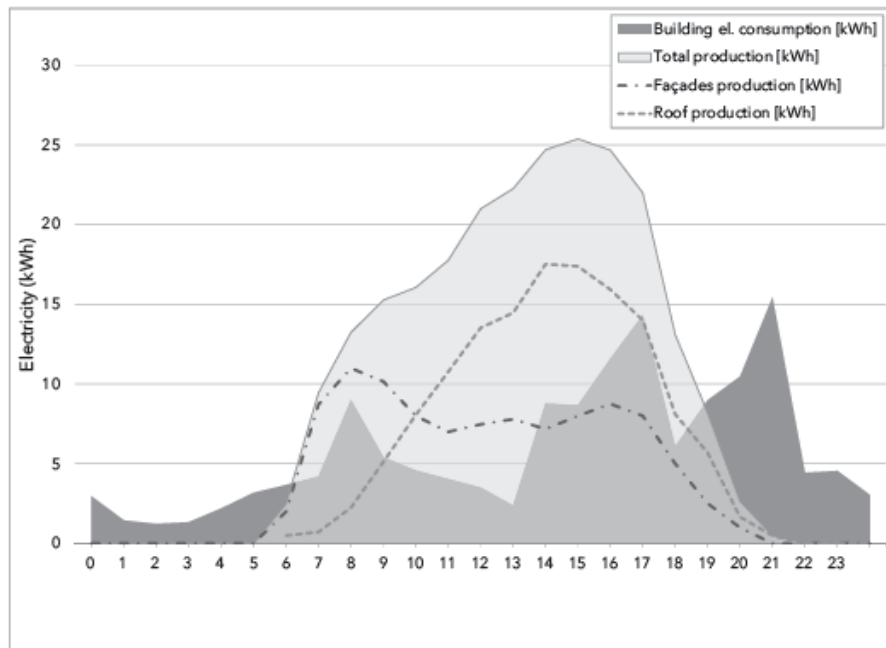
Fuente: ECLAREON

Tipos de autoconsumo fotovoltaico según el destino de la energía

Autoconsumo parcial = con excedentes

Ejemplo de comportamiento de perfiles de generación y consumo

Perfiles diarios de generación y consumo para un día de verano y un día de invierno para una vivienda en Suiza



Fuente: Building-Integrated Photovoltaic. A Technical Guidebook. Editado por Nuria Matín Chivelet et al. IEA PVPS.

Tipos de autoconsumo fotovoltaico según el destino de la energía



Autoconsumo parcial = con excedentes

Energía excedente

✓ RECONOCIDA:

- ❖ Balance neto / Batería virtual, etc.

Consumo neto = Consumo – excedentes

- ❖ Venta de la energía en el mercado eléctrico

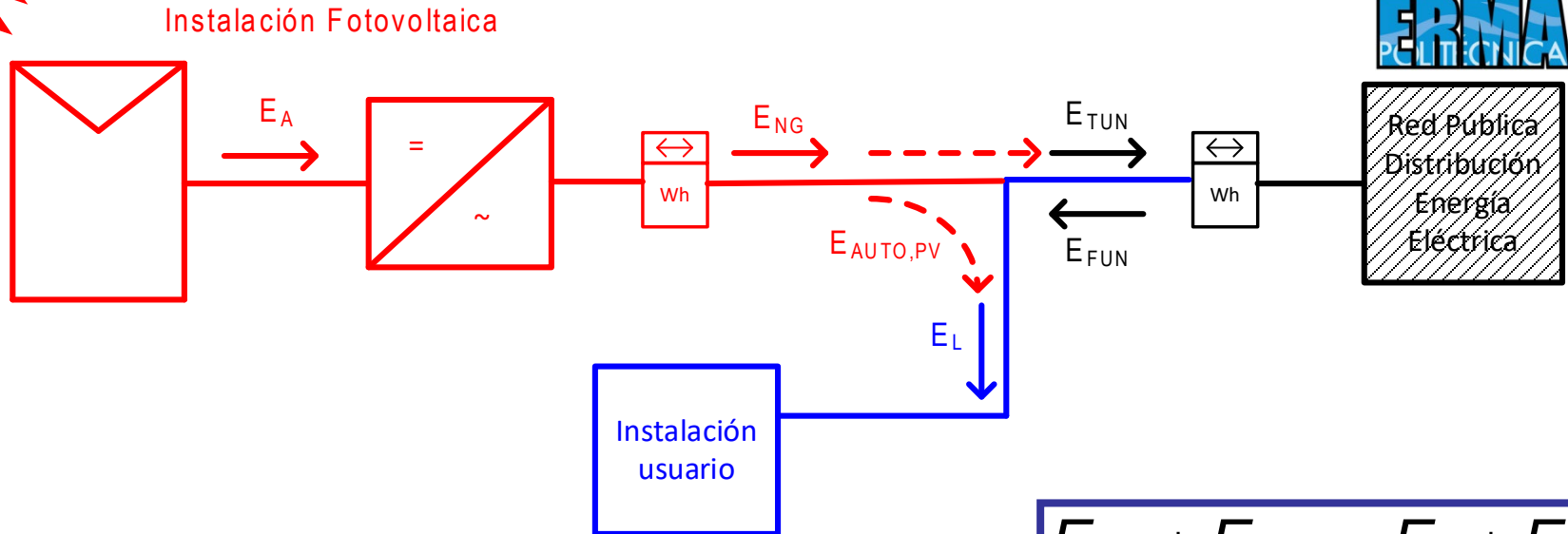
✓ NO RECONOCIDA:

- ❖ Se pierde

- ❖ Gestión de la demanda: Cargas diferidas

- ❖ Acumulación: excedente se almacena en baterías

Índices energéticos de autoconsumo



Energía fotovoltaica autoconsumida = Energía consumida aportada por fotovoltaica

$$E_{AUTO,PV} = E_L - E_{FUN} = E_{PV} - E_{TUN}$$

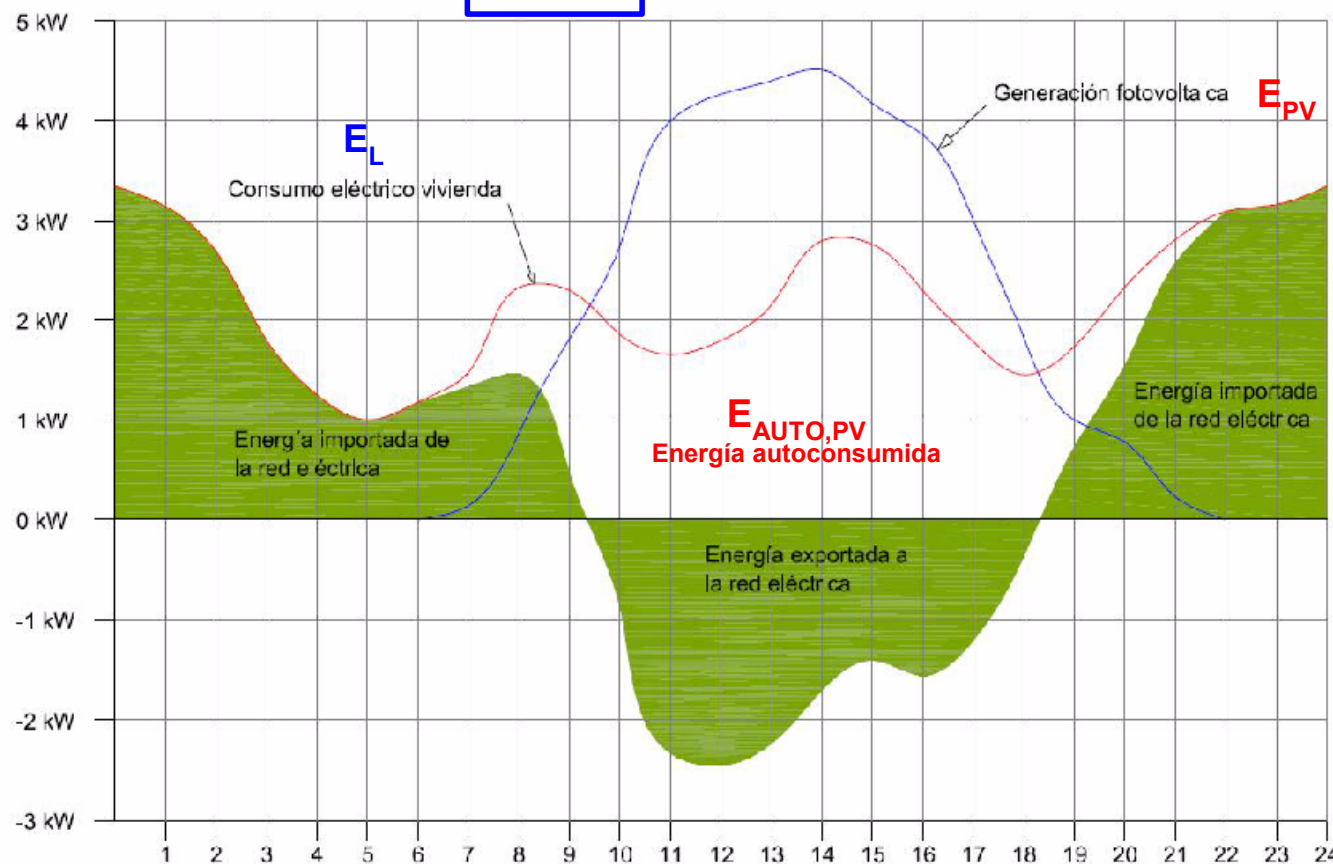
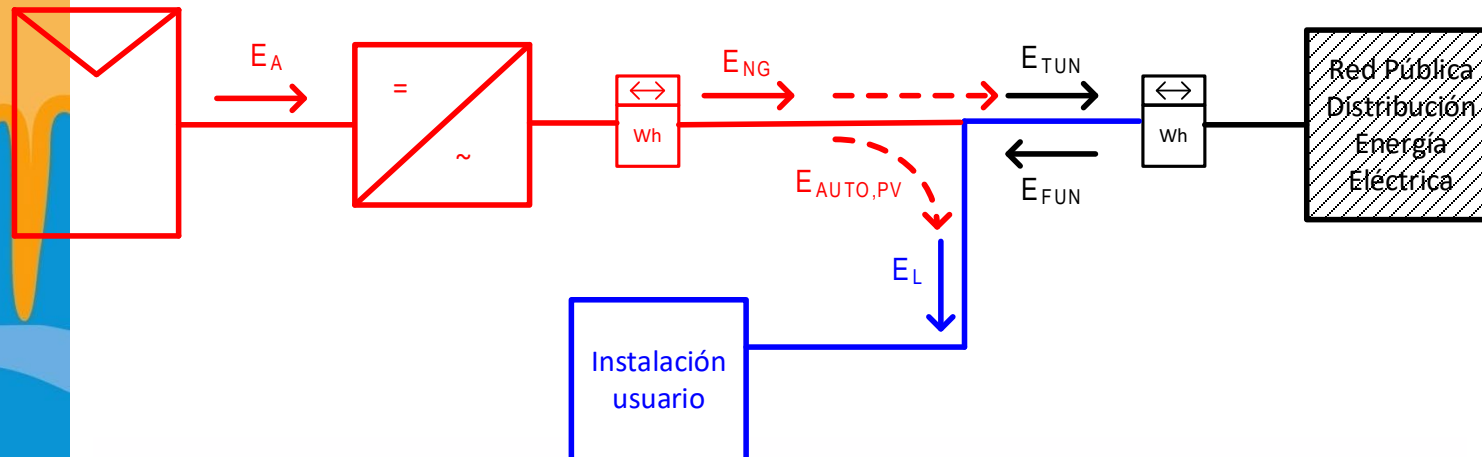
Energía neta aportada por la red $E_{NUN} = E_{FUN} - E_{TUN} = E_L - E_{PV}$

E_{PV} Energía generada por el sistema fotovoltaico

E_{TUN} Energía inyectada en la red de distribución

E_{FUN} Energía consumida de la red de distribución

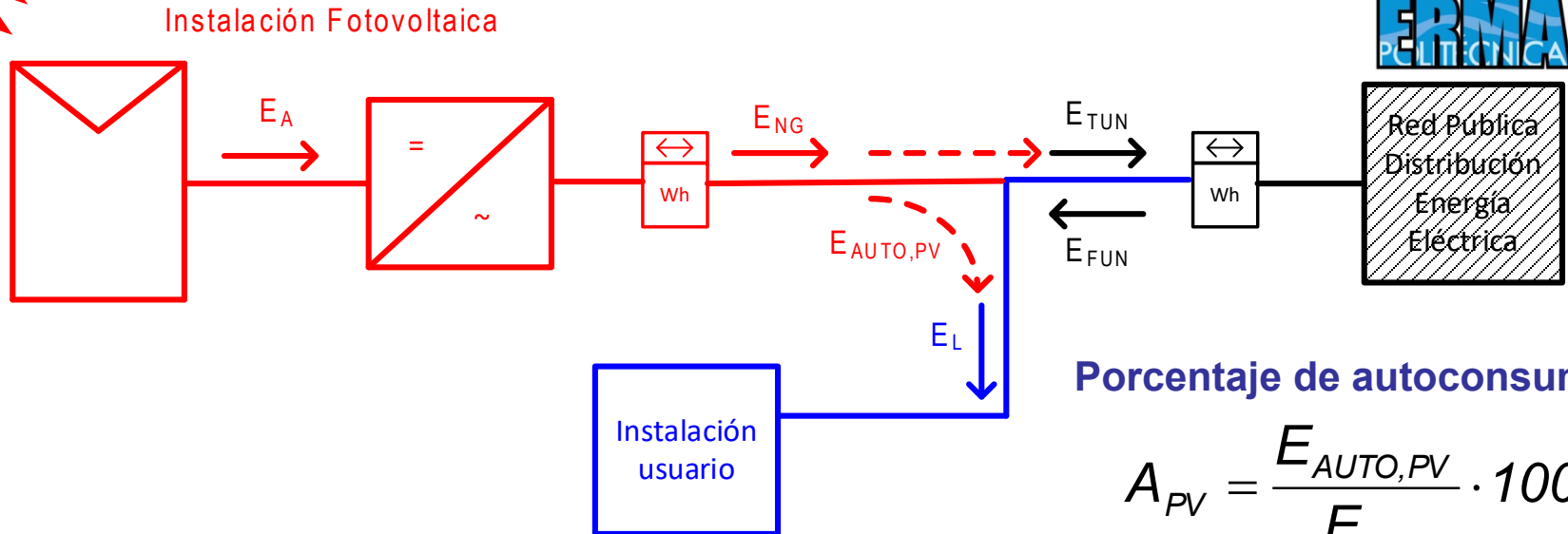
E_L Energía consumida



E_{FUN}
Energía consumida
procedente de la red

E_{TUN}
Energía generada FV
inyectada en la red

Índices energéticos de autoconsumo



Cobertura de la demanda sin balance neto

$$C_D = \frac{E_{AUTO,PV}}{E_L} \cdot 100$$

Cobertura de la demanda con balance neto

$$C_{D,NM} = \frac{E_{PV}}{E_L} \cdot 100$$

Dependencia de la red

$$D_G = \frac{E_{NUN}}{E_L} \cdot 100$$

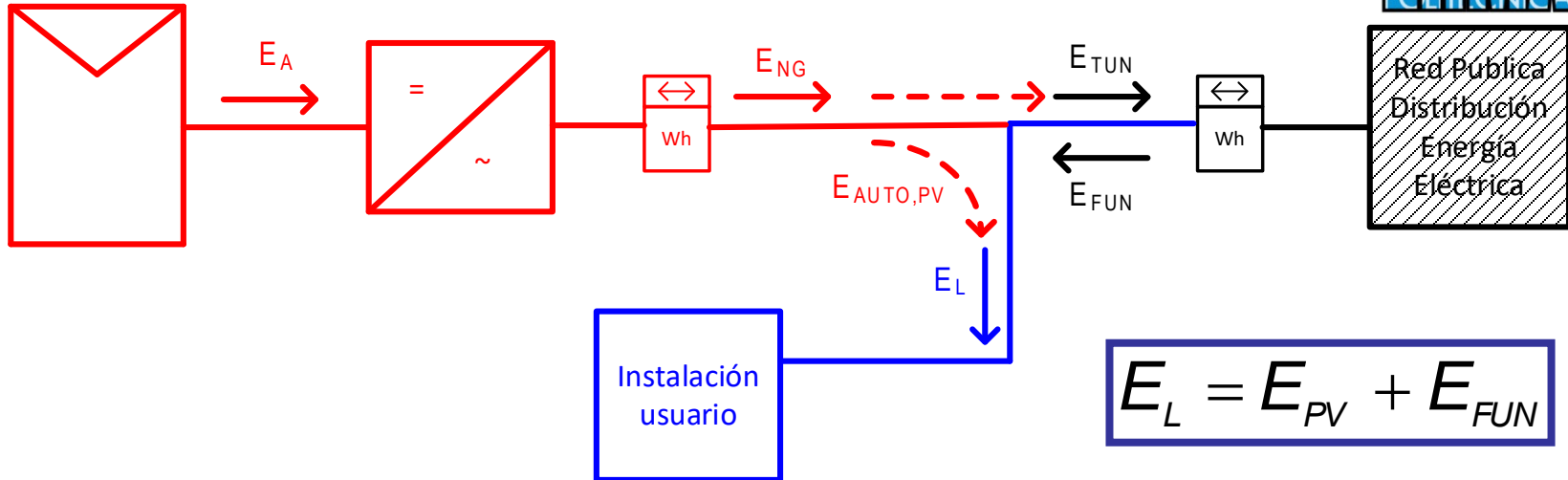
Relaciones:

$$\begin{cases} C_{D,NM} \cdot A_{PV} = C_D \\ C_{D,NM} + D_G = 100 \end{cases}$$

Caso de autoconsumo total $\Leftrightarrow E_{TUN} = 0 \Leftrightarrow E_{PV} = E_{AUTO,PV}$



Instalación Fotovoltaica



Energía fotovoltaica autoconsumida

$$E_{AUTO,PV} = E_{PV} = E_L - E_{FUN}$$

Energía neta aportada por la red

$$E_{NUN} = E_{FUN} = E_L - E_{PV}$$

Porcentaje de autoconsumo

$$A_{PV} = \frac{E_{AUTO,PV}}{E_{PV}} \cdot 100 = 100\%$$

Cobertura de la demanda

$$C_D = \frac{E_{AUTO,PV}}{E_L} \cdot 100 = C_{D,NM} = \frac{E_{PV}}{E_L} \cdot 100$$

Dependencia de la red

$$D_G = \frac{E_{NUN}}{E_L} \cdot 100 = \frac{E_{FUN}}{E_L} \cdot 100$$

Índices energéticos de autoconsumo



Consumo medio vivienda en España: $E_L = 3487$ kWh (Fuente: I.D.A.E. 2011)

Sistema fotovoltaico conectado a red en Madrid de 2 kWp:

Producción media anual 1500 kWh/kWp $\Rightarrow E_{PV} = 3000$ kWh

Suponemos un autoconsumo del 60 % $\Rightarrow A_{PV} = 60$ %

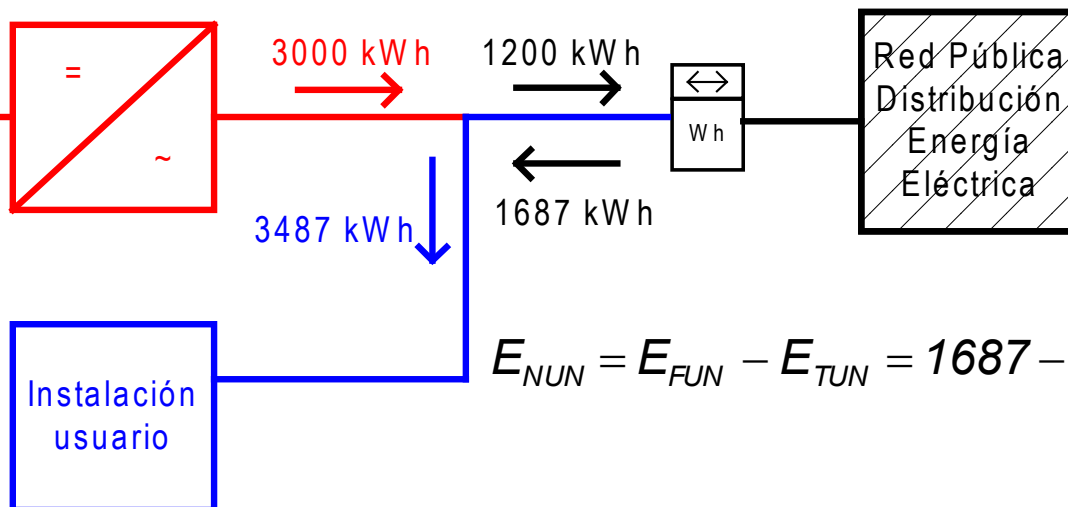
$$A_{PV} = \frac{E_{AUTO,PV}}{E_{PV}} \cdot 100 = 60 \% \Rightarrow E_{AUTO,PV} = 0,6 \cdot E_{PV} = 1800 \text{ kWh}$$

$$E_{AUTO,PV} = E_L - E_{FUN} = E_{PV} - E_{TUN}$$

$$E_{FUN} = E_L - E_{AUTO,PV} = 3487 - 1800 = 1687 \text{ kWh}$$

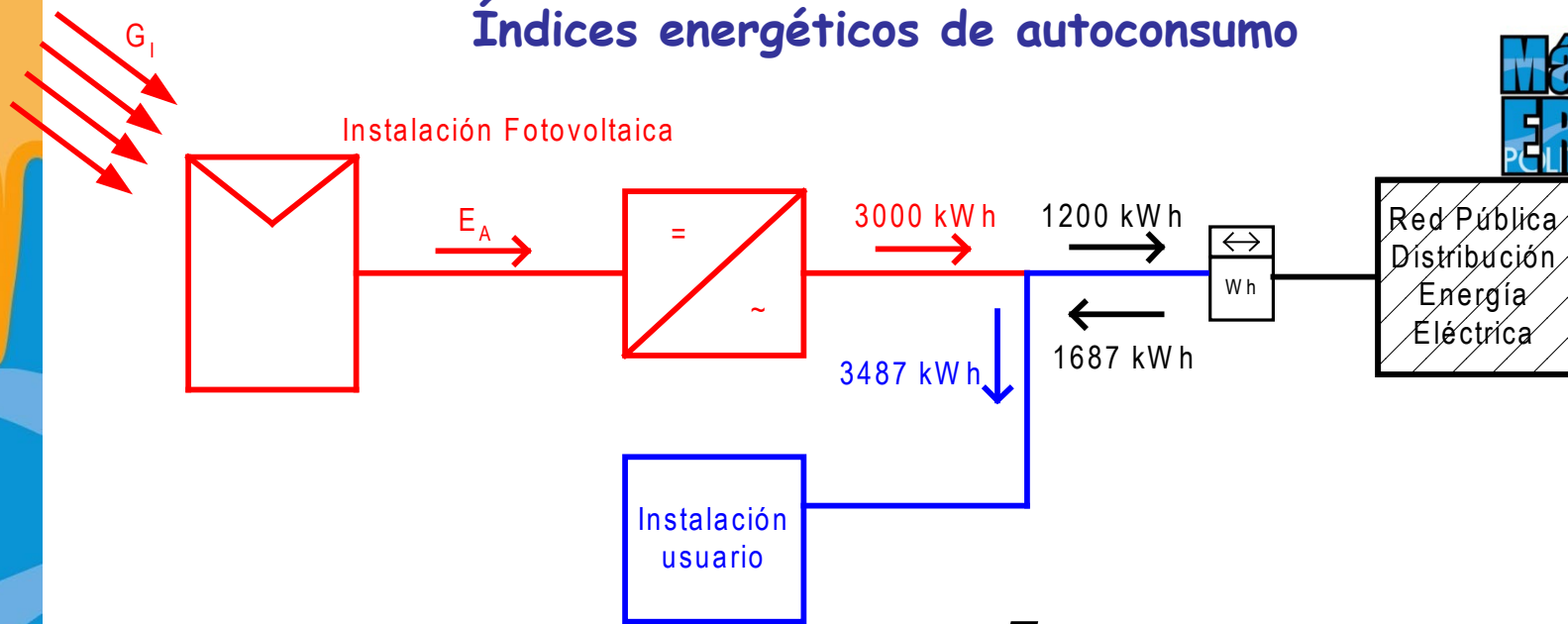
$$E_{TUN} = E_{PV} - E_{AUTO,PV} = 3000 - 1800 = 1200 \text{ kWh}$$

Fotovoltaica



$$E_{NUN} = E_{FUN} - E_{TUN} = 1687 - 1200 = 487 \text{ kWh}$$

Índices energéticos de autoconsumo



Cobertura de la demanda sin balance neto

$$C_D = \frac{E_{AUTO,PV}}{E_L} \cdot 100 = \frac{1800}{3487} \cdot 100 = 51,6\%$$

Cobertura de la demanda con balance neto

$$C_{D,NM} = \frac{E_{PV}}{E_L} = \frac{3000}{3487} \cdot 100 = 86\%$$

Dependencia de la red

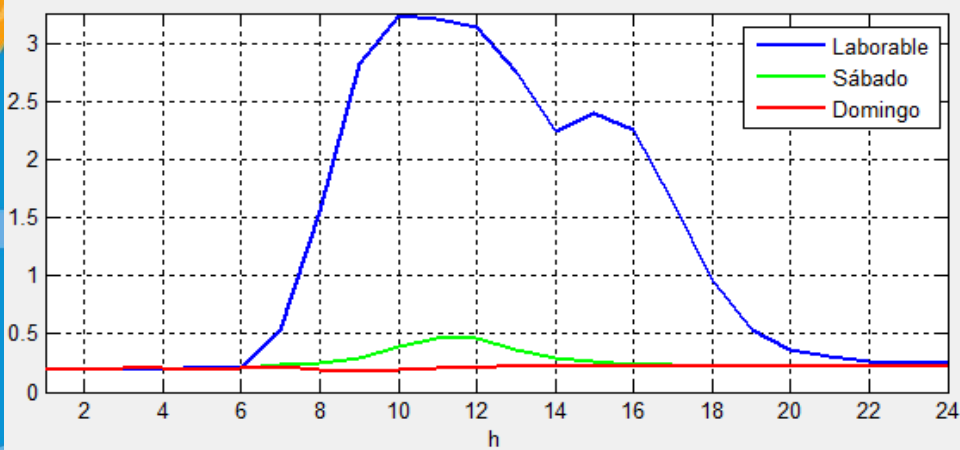
$$D_G = \frac{E_{NUN}}{E_L} = \frac{487}{3487} \cdot 100 = 14\%$$

Relaciones:

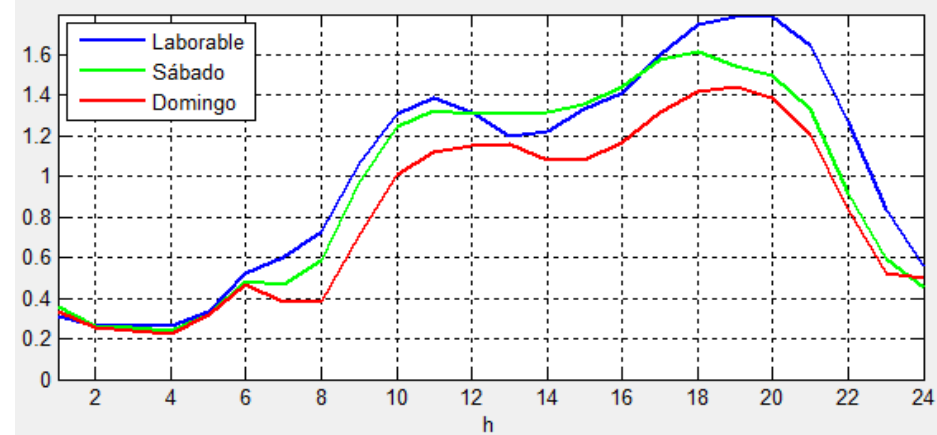
$$\left\{ \begin{array}{l} C_{D,NM} \cdot A_{PV} = C_D \Rightarrow 0,86 \cdot 0,6 = 0,516 \\ C_{D,NM} + D_G = 86 + 14 = 100 \end{array} \right.$$

Perfiles de consumo horario

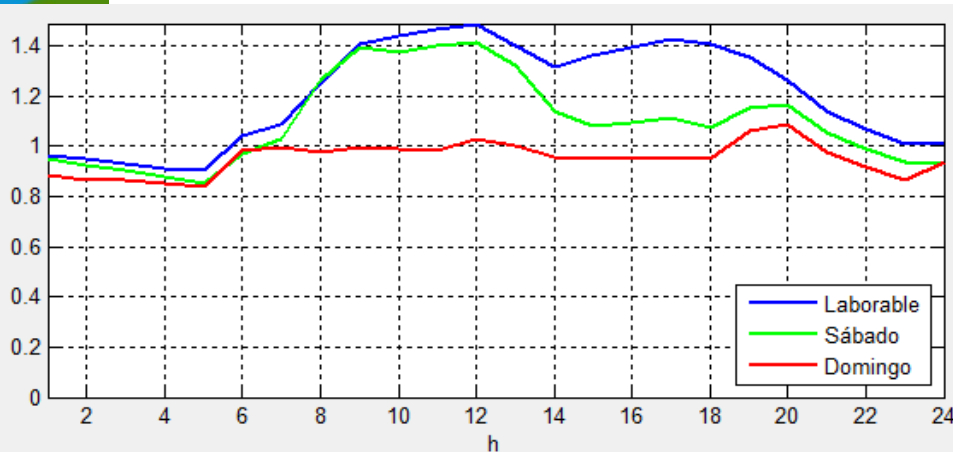
Tipos de perfiles



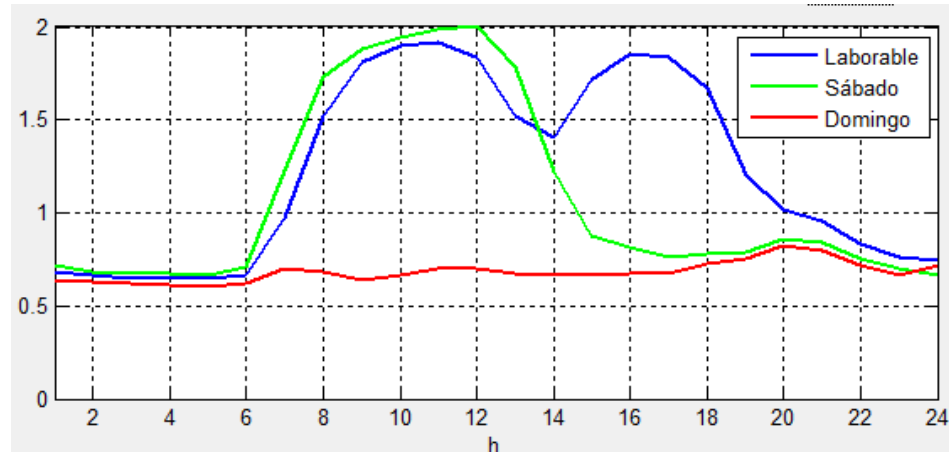
INTENSIVO MAÑANAS: Colegios y oficinas



INTENSIVO TARDES: Hoteles y restaurantes



ININTERRUMPIDO: Hospitales, hipermercados, granjas, industrias, etc.

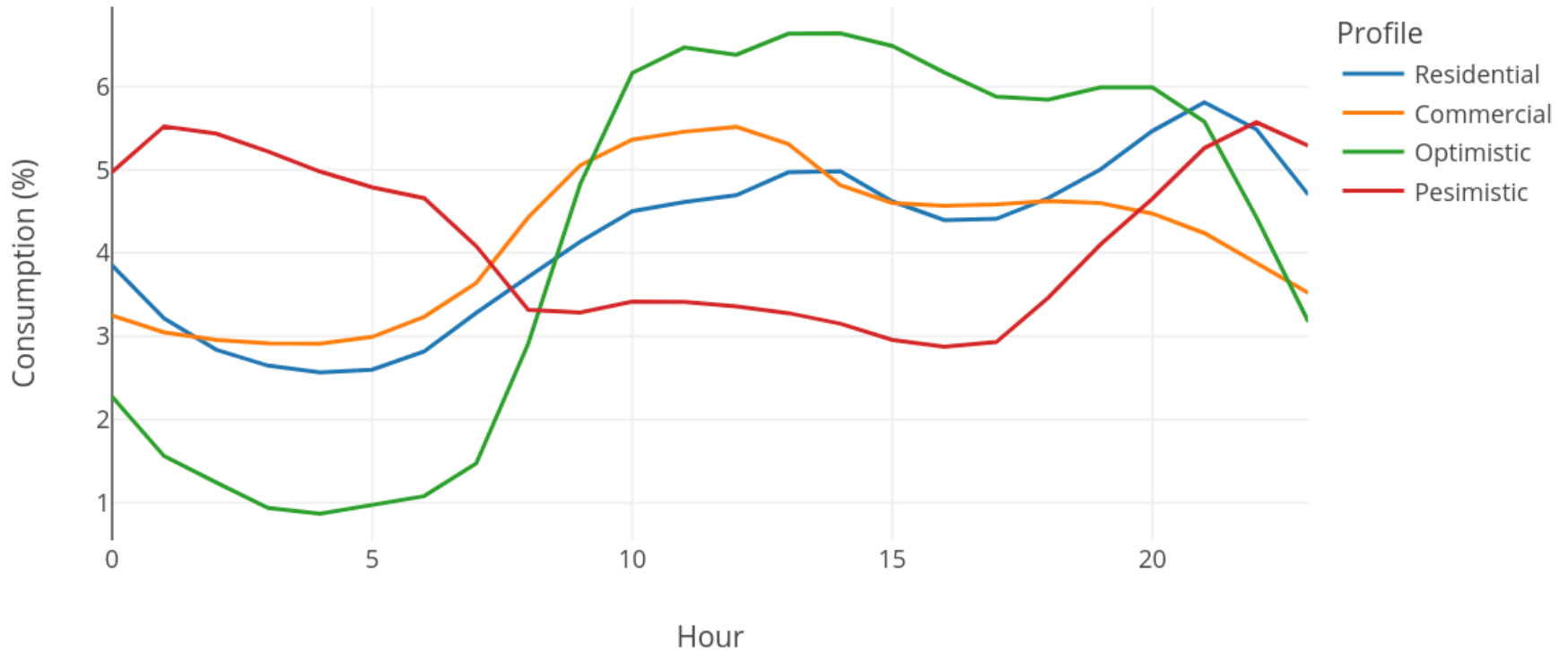


MAÑANA Y TARDE: Universidades, tiendas, talleres de coches, etc.

Fuente: Caracterización del autoconsumo fotovoltaico en edificios públicos y comerciales con conexión a red. Belén Tellez. Trabajo Fin de Máster en Ingeniería de la Energía. UPM

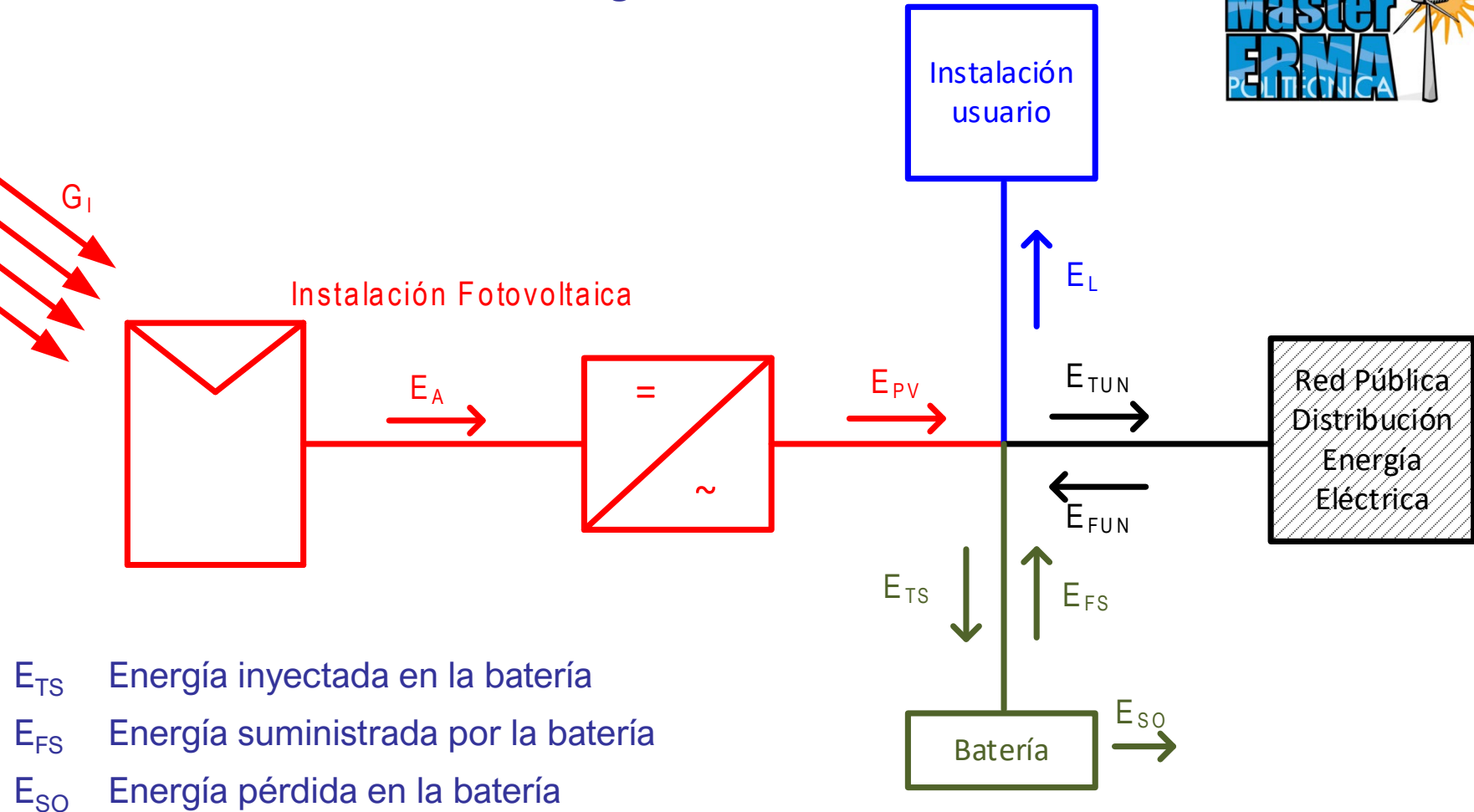
Perfiles de consumo horario

Ejemplos de perfiles



Fuente: <https://learn.ieco.io/es/documentation/consumption/typical-profiles>

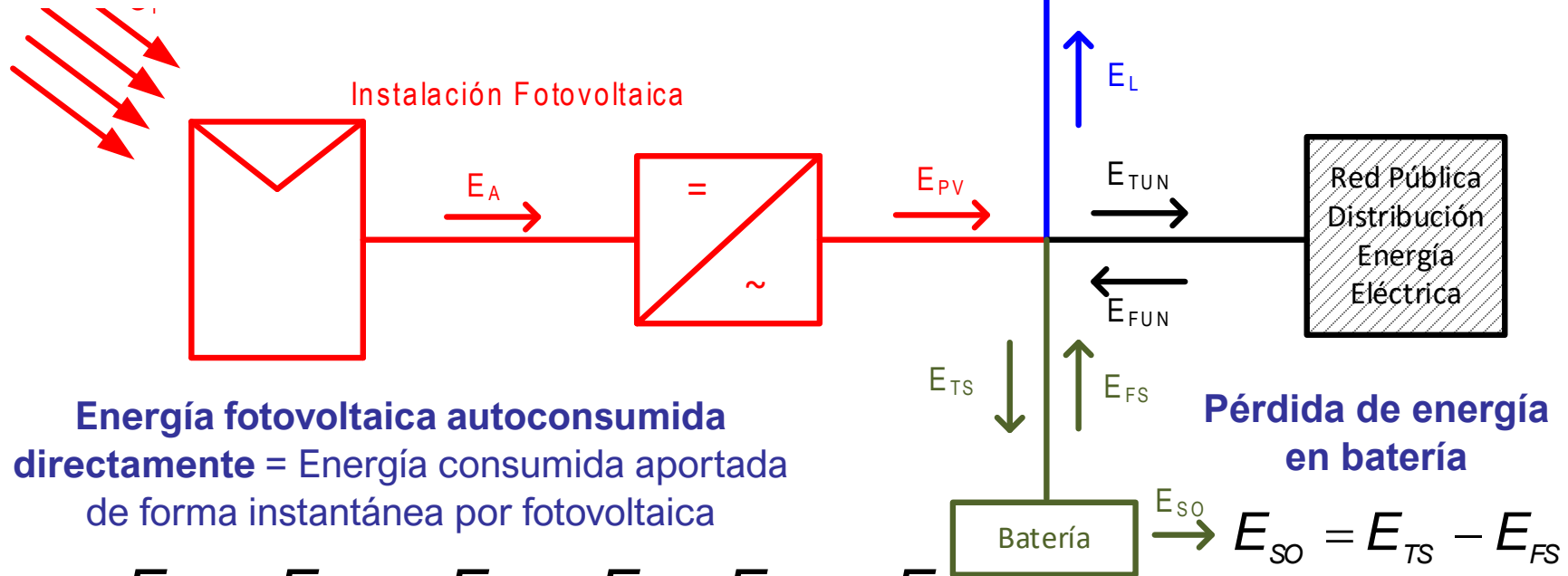
Balance energético con acumulación



$$E_L = E_{PV} - E_{TUN} - E_{TS} + E_{FS} + E_{FUN}$$

Balance energético con acumulación

Con baterías en la hipótesis de que toda la energía de la batería va a la carga



$$E_{AUTO,PV} = E_{PV} - E_{TUN} - E_{TS} = E_L - E_{FUN} - E_{FS}$$

Energía fotovoltaica autoconsumida total

$$E_{AUTO\ TOTAL,PV} = E_{AUTO,PV} + E_{FS} = E_{PV} - E_{TUN} - E_{SO}$$

Porcentaje de autoconsumo

$$A_{PV} = \frac{E_{AUTO,PV} + E_{FS}}{E_{PV}} \cdot 100$$

Cobertura de la demanda sin balance neto

$$C_D = \frac{E_{AUTO,PV} + E_{FS}}{E_L} \cdot 100$$

Introducción al autoconsumo fotovoltaico

1. Tipos de instalaciones FV de autoconsumo
2. Tipos de autoconsumo según el destino de la energía
3. Índices energéticos de autoconsumo
4. Perfiles de consumo horario
5. Balance energético con acumulación